

Bachelard: Ciência, Escola e Comunidade Científica

Olga Pombo

Quase todas as grandes epistemologias do século XX defenderam a autonomia da comunidade científica. Nem mesmo o facto de, a partir dos anos 30, a investigação científica ter começado a desenvolver-se em estruturas industriais e militares foi capaz de pôr em causa a tese da autonomia da comunidade científica. A ciência continuou a ser pensada como uma actividade cognitiva pura, uma empresa teórica autónoma, independente face a interesses ou objectivos práticos. Se (e quando) a comunidade científica manifesta falta de autonomia, se (e quando) ela não é uma pura “união de trabalhadores da prova”¹, tal circunstância é invariavelmente encarada como resultado de um fenómeno de corrupção transitória da ideia de Ciência.

Como dirá Husserl (1859 -1938) na famosa conferência de 1936, a “Crise das Ciências Europeias”² é o resultado da redução do conhecimento científico aos interesses práticos da dominação tecnológica da Natureza. E essa redução só se torna possível se (e quando) a Ciência trai o seu destino enquanto procura da verdade universal. Em si mesma, a atitude científica é baseada na *epoché* de todos os interesses práticos.

¹ É este o título que Bachelard dá ao capítulo III de *Le Rationalisme Appliqué* (1949): « Rationalisme et corrationalisme, l’union des travailleurs de la preuve ».

² Edmund Husserl, *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie*, (1936).

De modo paralelo, o positivismo lógico pensa a ciência na sua idealidade, sem qualquer atenção às condições materiais da sua produção. Como Carnap defenderá em 1938³, o sentido de um enunciado científico resulta exclusivamente dos seus componentes linguísticos internos, sem qualquer relação com as condições da sua enunciação. Por conseguinte, a filosofia das ciências deve tomar como seu objecto os enunciados científicos que a comunidade científica estabelece, abstraindo das condições psicológicas e sociológicas da enunciação desses enunciados. Quer isto dizer que, apesar da existência de laboratórios dirigidos por militares já ser uma evidência, apesar de a bomba atômica estar quase a ser utilizada em Hiroshima, a ciência deixava-se ainda pensar como uma racionalidade autónoma perante os poderes políticos, militares e económicos. Por outras palavras, a filosofia da ciência do tempo de Bachelard (1884-1962) era ainda inocente face aos efeitos das condições históricas, sociológicas, políticas sobre o desenvolvimento científico.

Será necessário esperar até aos anos 60 para que a filosofia das ciências seja confrontada com a natureza interessada da ciência ela mesma. Será necessário ouvir Heidegger (1889 - 1976) e, com ele, aceitar que a tecnociência não é uma ciência degenerada mas, pelo contrário, o capítulo extremo da aproximação platónica e aristotélica à natureza como *aletheia*⁴. Será necessário esperar por Habermas (1929-) para que a tecnologia deixe de ser pensada como uma forma degenerada de conhecimento e passe a ser entendida como a condição mesma do conhecimento. Algo que, em Habermas, nada tem a ver com o “esquecimento do ser” mas exprime o facto de todas as formas de conhecimento serem orientadas por um tipo específico de interesse.⁵ Será necessário esperar por Lyotard (1924-1998) para que seja possível defender que o tecnociência não é o destino da verdade (Heidegger), nem a expressão de uma razão interessada (Habermas), mas a inescapável configuração actual do conhecimento

³ Rudolph Carnap, *Logical Foundations of the Unity of Science* (1938).

⁴ Martin Heidegger, *Die Frage nach Technik* (1954).

⁵ Para lá do interesse hermenêutico (que constitui o fundamento das ciências humanas) e para lá do interesse emancipador (que constitui a raiz da filosofia), Habermas considera o interesse tecnológico (que regula as ciências naturais) como aquele que faz com que o conhecimento seja dirigido para o domínio da Natureza. CF. Jürgen Habermas, *Technik und Wissenschaft als Ideologie* (1968).

humano. Quer dizer, que a ciência se transformou numa empresa tecnológica que deixou de visar a descrição teórica do mundo e passou a orientar-se unicamente para a produção de boas *performances* e resultados⁶.

Pelo contrário, para Bachelard a autonomia da comunidade científica é uma questão que se deve colocar, não face ao mundo tal como ele é, mas face ao mundo tal como ele deveria ser. Ela está inscrita nas determinações internas da própria ciência, nas suas características enquanto actividade cognitiva que tem os seus próprios objectos de análise, os seus procedimentos metodológicos autónomos, os seus regimes específicos de legitimação. Ou seja, em Bachelard, a tese da autonomia da comunidade científica está firmemente articulada com o seu internalismo militante. Como Bachelard diz: “O espírito científico exige o afastamento face ao conhecimento vulgar, mas também “uma conversão dos interesses”.⁷ E acrescenta: A cidade científica apresenta uma “tal actividade de diferenciação (...) que ela se coloca sempre como transcendente face, não apenas ao conhecimento usual, mas ainda ao conhecimento da primeira cultura”⁸. Bachelard chega mesmo a dizer que “a cidade científica é estabelecida à margem da cidade social” (*Ibid*). Para Bachelard, não se trata de dizer que a ciência deve realizar o seu destino como investigação desinteressada da verdade (Husserl). Também não se trata de fechar a ciência numa linguagem bem feita (Carnap) ou que a ciência deve fazer sua *epoché* (Husserl). A epistemologia de Bachelard quer-se descritiva, não normativa. O que Bachelard defende é que só há ciência se houver ruptura face ao conhecimento vulgar. A opinião constitui “um obstáculo”. A ciência só se constrói contra a opinião. A ciência é anti opinião. Numa fórmula famosa, Bachelard escreverá: “a opinião pensa mal; não pensa. (...). Nada

⁶ Jean-François Lyotard, *La Condition Postmoderne. Rapport sur le savoir* (1979).

⁷ Gaston Bachelard, *Rationalisme Appliqué* (1949), p.24. E Bachelard acrescenta : « A vida quotidiana (...) é vivida segundo as leis da vida, no encadeamento temporal da vida, com essa viscosidade que caracteriza a vida sem pensamento, sem *esforço de pensamento*. A cultura científica encontra-se então diante da tarefa de *destemporalizar* o trabalho do pensamento para o *retemporalizar* e obter as fulgurações da demonstração racional» (Bachelard, *Rationalisme Appliqué* (1949), p. 26-27).

⁸ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 23.

se pode estabelecer sobre a opinião: o que é necessário é destruí-la"⁹. A autonomia da comunidade científica decorre precisamente desta ruptura com a opinião.

A imagem de autonomia trabalha também muito fortemente a epistemologia das conjecturas. Para Popper, a ciência funciona de maneira fechada, indiferente ao contexto. A controvérsia que constitui o seu motor apenas pode ter lugar no interior da comunidade científica e apenas pode ser levada a cabo pela comunidade científica. O terceiro mundo é completamente autónomo¹⁰. E Lakatos, levando ao extremo o falsificacionismo de Popper, será levado a formular a tese segundo a qual as novas teorias nascem já contestadas e, portanto, com necessidade de serem protegidas pelos seus promotores. Por conseguinte, o julgamento sobre uma teoria só pode ser retroactivo, o que vem reforçar a autonomia do cientista perante a comunidade rival ou perante a comunidade não científica que lhe é contemporânea¹¹. Mesmo Thomas Kuhn, num muito diferente horizonte epistemológico, reforçará uma vez mais a autonomia das comunidades científicas face às suas margens defendendo as virtudes da estabilidade do paradigma. Ao valorizar ao extremo o paradigma dentro do qual unicamente a pergunta pela verdade se pode colocar, fechará mesmo a comunidade científica sobre ela mesma¹².

A posição de Bachelard tem, mais uma vez, uma surpreendente singularidade face à dos seus contemporâneos e sucessores. Para Bachelard, a autonomia da comunidade científica não resulta dos procedimentos mais ou menos bem-sucedidos de controvérsia e crítica (Popper), da presença mais ou menos eficaz de dispositivos protetores (Lakatos) ou da defesa mais ou menos determinada das virtudes de um paradigma (Kuhn). Para Bachelard, a autonomia da comunidade científica é a marca, o distintivo, o sinal, a pedra de toque da própria ciência. É uma determinação constitutiva. Em limite, não há ciência sem autonomia.

⁹ Gaston Bachelard, *La Formation de l'Esprit Scientifique* (1938), p. 14.

¹⁰ Karl Popper, *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge* (1963).

¹¹ Imre Lakatos, *The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical Papers*, Volume 1 (1977).

¹² Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (1962).

Ora, penso que há, na epistemologia de Bachelard, uma outra maneira de pensar – e fundar – a autonomia da comunidade científica. Refiro-me à íntima solidariedade que, em Bachelard, articula o par conceptual Ciência e Escola. Não estão em causa as implicações pedagógicas da epistemologia de Bachelard - implicações de resto evidentes e explicitamente retiradas pelo autor¹³.

O que gostaria de sublinhar é o trabalho secreto que a categoria de Escola desempenha na epistemologia de Bachelard enquanto determinação estruturante da comunidade científica¹⁴.

¹³ Apenas um exemplo dessas implicações relativo à noção de obstáculo epistemológica e ao seu correlato na prática do ensino que Bachelard designa por “obstáculo pedagógico”: “sou frequentemente impressionado pelo facto de os professores de Ciências, mais ainda que outros se possível, não compreendem que não se compreenda” (*La Formation de l'Esprit Scientifique*, (1938), p. 18). E, prevendo certamente aquilo que posteriormente se veio a chamar “pedagogia das concepções alternativas” (cf. por exemplo, Osborn, Bonito e Gibert (1983)), Bachelard acrescenta: “os professores de Ciências imaginam que o espírito começa como uma lição (...), que se pode fazer compreender uma demonstração repetindo-a ponto por ponto. Não reflectiram no facto de o adolescente chegar à classe de Física com conhecimentos empíricos já constituídos: trata-se então, não de adquirir uma cultura experimental, mas de alterar a cultura experimental, de inverter os obstáculos já constituídos pela vida diária” (*La Formation de l'Esprit Scientifique* (1938), p. 18).

¹⁴ Como defendi noutro lugar, a Escola e a Comunidade científica fazem parte de um conjunto complexo de instituições universais, dispositivos culturais, procedimentos estruturais que, de forma perseverante e articulada, constituem as condições materiais necessárias do conhecimento científico. Cada passo na produção do conhecimento científico é preparado por estas figuras e inscrito nas suas determinações constitutivas. Elas constituem a sombra da ciência, as suas condições (materiais) de possibilidade, o seu *apriori* histórico, como diria Foucault (cf. «Prefácio» a *Les Mots et les Choses* (1966). Para lá do génio individual, da capacidade inventiva, do rigor analítico, da inteligência laboriosa, do fervor sistemático - qualidades psicológicas que fazem parte daquilo que, em geral, se designa por “espírito científico” - a ciência é devedora destas instituições universais. Por outras palavras, não haveria ciência sem república dos sábios, sem escola, sem biblioteca, sem museu e sem enciclopédia. Cf. Olga Pombo, *Unidade das Ciências. Programas, Figuras e Metáforas* (2006). Bachelard, compreendeu com grande profundidade a natureza constitutiva da relação entre comunidade científica, escola e biblioteca. Limito-me a citar duas bonitas passagens. Numa, Bachelard mostra que essa relação é tão forte, tão aguda, que a própria ciência se deixa pensar como livro, “um livro activo, simultaneamente audacioso e prudente, um livro em constante ensaio, um livro do qual quereríamos dar já uma nova edição, uma edição melhorada, refundada, reorganizada” (*L'Activité Rationaliste de la Physique Contemporaine* (1951), p. 12-13). A outra passagem é um extracto muito conhecido de *La Flamme d'une Chandelle*, de 1961 onde, no final da vida, Bachelard reconhece: “afinal, nada mais sou que o sujeito do verbo estudar. Pensar não ousa. Antes de pensar, é necessário estudar” (*La Flamme d'une Chandelle* (1961), p. 55).

Com efeito, para Bachelard, a escola é a instituição fundadora da comunidade científica, o seu modelo, o lugar onde o espírito científico tem a sua fundação. A própria constituição da racionalidade faz-se no diálogo entre mestre e discípulo. Bachelard dizia-o já em 1938: “a escola continua ao longo de toda a vida (...). Não há ciência senão como escola permanente”¹⁵.

A escola é também a matriz do progresso da ciência. Sem escola não haveria cumulatividade do conhecimento e, sem esta, não haveria progresso do conhecimento científico. Mais que um lugar de memória, mais que um lugar de transmissão do saber já constituído, a escola é o lugar onde a ciência prepara o seu futuro. Sem escola, não haveria ciência. A escola é o único lugar onde as próximas gerações têm a oportunidade de aprender rapidamente (economicamente), aquilo que foi descoberto pelas gerações passadas e de adquirir os conhecimentos, os métodos, os hábitos necessários ao progresso científico futuro, ou seja, é na escola que as novas gerações adquirem e desenvolvem tudo o que pode permitir-lhes participar na grande aventura da ciência.

Bachelard está consciente de que a consideração desta reciprocidade originária e constitutiva entre Ciência e Escola implica inverter a ideia que, em geral, se faz da escola. Está consciente que a escola é muito mais que um lugar onde se educam as crianças, onde os futuros cidadãos são preparados para a vida prática e política. Como escreve: “Diz-se que o dever da escola é preparar para a vida (...), que a escola é feita para a sociedade. Mas, como tudo seria mais claro, mais doce para o coração do homem, se invertêssemos a proposta e pudéssemos dizer que a sociedade é feita para a escola. A escola é um fim em si mesma. A escola é o fim. Devemos corpo e alma à geração que vem”¹⁶

Outros filósofos da ciência - antes, durante e depois de Bachelard - pensaram a relação ciência-escola. O primeiro que vale a pena assinalar é Auguste Comte (1798-1857) que, numa formulação autoritária, havia já reconhecido essa articulação nos seguintes termos: “o problema geral da

¹⁵ Gaston Bachelard, *La Formation de l'Esprit Scientifique* (1938), p. 252.

¹⁶ Gaston Bachelard, « Conférence de Genève » (1952) cit in Jean Lescure, *Un Été avec Bachelard*, Paris, Luneau-Ascot, 1983, p. 183.

educação intelectual consiste em fazer com que, em pouco anos, um entendimento, por vezes medíocre, consiga chegar ao ponto de desenvolvimento que foi atingido ao longo de uma série de séculos por um grande número de génios superiores que, durante toda a sua vida, aplicaram todas as suas forças no estudo de um mesmo assunto. É claro que, apesar de ser infinitamente mais fácil e mais rápido aprender do que inventar, seria impossível atingir o fim proposto se submetêssemos cada espírito individual aos mesmos estádios intermediários pelos quais o génio colectivo da espécie humana teve que passar"¹⁷.

Posteriormente, para o programa da epistemologia genética de Piaget (1896-1980), a escola é o dispositivo que põe em marcha de forma ordenada e sistemática os mecanismos de assimilação e de acomodação responsáveis pelo desenvolvimento das estruturas cognitivas dos estudantes. E se essas estruturas são aquelas onde unicamente se pode fundar o trabalho científico destes estudantes como futuros cientistas, compreende-se que, para Piaget, a escola desempenhe um papel importante no crescimento da ciência. Papel que, no entanto, se realiza apenas a nível psicogenético, psicológico, individual e, por conseguinte, sem eficácia directa sobre a comunidade científica.

Também Popper (1902-1994) dedicou algumas páginas brilhantes à relação ciência-escola. Para Popper, a escola é o lugar onde as capacidades críticas e imaginativas dos futuros investigadores devem ser preparadas. Mais importante que o estudo de teorias já refutadas, é necessário desenvolver a capacidade crítica necessária para as refutar. Mais importante que aprender as hipóteses explicativas anteriormente propostas, é necessário estimular a audácia necessária para propor novas conjecturas. E, embora para Popper não haja um bom método de produção de ideias novas¹⁸, a eficácia da escola, o seu brilho inquestionável, resulta

¹⁷ Auguste Comte, *Cours de Philosophie Positive* (1830), I, p. 62-63.

¹⁸ Popper considera que «Não há método algum para ter ideias novas (...), cada descoberta contém um « elemento irracional» ou uma « intuição criadora », no sentido bergsoniano» (*The Logic of Scientific Discovery* (1934), p. 32). O que importa para Popper é a «reconstrução racional dos ensaios ulteriores que permitem descobrir se a inspiração (do cientista) foi uma descoberta ou se pode ser reconhecida como um conhecimento » (*ibid*).

do facto de ela ter assim um papel constitutivo na construção do conhecimento científico. Como Popper escreve: “Há um ponto simples e decisivo de que, no entanto, os racionalistas não se apercebem suficientemente - o facto de não podermos começar do início, o facto de temos que utilizar o que foi feito pelas pessoas que nos precederam na ciência. Se começássemos do início, então, quando morrêssemos, estaríamos mais ou menos no mesmo ponto em que estavam Adão e Eva quando morreram (ou, se preferirem, o homem de Neanderthal). Na ciência, se queremos fazer progressos, temos que subir aos ombros dos nossos antecessores”¹⁹.

Por seu lado, Kuhn (1922 - 1996) deu também uma atenção muito significativa à relação ciência - escola. Mas fez da escola o lugar onde se opera a inculcação ideológica dos princípios axiomáticos do paradigma e o treino repetitivo das regras do jogo e das técnicas manipulatórias em uso na ciência normal. Quer dizer, a escola desempenha em Kuhn um papel eminente na constituição do paradigma e no desenvolvimento da ciência normal mas, tal como o paradigma, ela não tem alcance universal. A escola é epistemologicamente limitada pelos limites do paradigma.

Mais uma vez, é Bachelard quem oferece uma teoria mais elaborada e mais fecunda sobre a relação ciência-escola. Ao contrário de Piaget, de Popper e de Kuhn, para Bachelard, a escola não se refere unicamente à formação dos indivíduos, seja porque oferece os desafios necessários ao seu desenvolvimento cognitivo (Piaget), seja porque incentiva a sua imaginação e o seu espírito crítico (como em Popper), seja porque proporciona os métodos de trabalho, os exercícios de dedo que o novato deve adquirir (como em Kuhn). Para Bachelard, muito claramente, a escola é o lugar necessário ao crescimento (colectivo) do conhecimento humano.

É possível distinguir quatro níveis nos quais o conceito de Escola revela a sua operatividade no interior da epistemologia de Bachelard.

¹⁹ Karl Popper, *Conjectures and Refutations* (1963), p. 129.

Um primeiro nível, digamos histórico, porque apenas o ensino, como processo de comunicação vertical entre gerações, pode garantir a progressividade e a cumulatividade que primordialmente caracteriza o conhecimento científico. Enquanto mecanismo que prepara as próximas gerações de investigadores, a escola tem por missão combater as aparências enganosas, pôr em causa as convicções rápidas, “comprometer o aluno na luta das ideias e os factos, fazendo-lhe observar a insuficiência primitiva entre a ideia e o facto”²⁰. A escola deve por isso forçar o aluno a substituir a subjectividade das suas impressões primeiras pela objectividade dos conceitos e das leis, desenvolver nele “a conversão dos interesses”²¹, conduzi-lo admirar as belezas longínquas e abstracas que a ciência produz. E, fazendo isto, a escola faz avançar. Ao contrário do homem que hesita, que se retira diante dos obstáculos, que oscila nas suas pretensões de verdade, “a Escola - em ciências - não hesita. A Escola - em ciências - avança. A cultura científica impõe as suas tarefas, a sua linha de crescimento”²². A ciência é, pois, devedora da escola. É absolutamente necessário ir à escola, à “escola tal como ela é, à escola tal como ela devém”(*ibid*).

Em segundo lugar, a nível sociológico, é a escola que opera a divisão do património comum de conhecimento entre os pares. Porque a ciência é uma empresa colectiva, uma obra que visa a universalidade, ela implica a partilha e a comunicação do saber entre os pares que, cada um a seu tempo, são professores e alunos uns dos outros. Por conseguinte, além de garantir a transmissão vertical do saber entre gerações, indispensável à continuidade do conhecimento científico, a escola é o modelo da comunicação horizontal entre pares. Como diz Bachelard, “na cidade científica, os cientistas vão à escola uns dos outros”²³. Cada homem de ciência é “um ensinante ensinado”²⁴. Há uma historicidade miniatural que não se confunde com o ritmo lento, geracional, da instituição escolar. É por

²⁰ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 21.

²¹ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 24.

²² Gaston Bachelard, *L'Activité Rationaliste de la Physique Contemporaine* (1951), p. 21.

²³ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 23.

²⁴ Referência dada por André Parinaud, *Gaston Bachelard* (1966), p. 67.

isso a que “a cultura científica coloca sem cessar o verdadeiro cientista na situação de estudante”²⁵.

Num terceiro nível, psicológico, a escola é o modelo da actividade própria do espírito científico, do seu dinamismo intrínseco, da sua negatividade interna. Como Bachelard escreve, “o pensamento científico está estado de pedagogia permanente”²⁶. Ele supõe uma paciente aprendizagem, um sacrifício constante perante as certezas adquiridas, uma eterna revisão crítica. O homem de ciência é por isso “um eterno estudante”²⁷, sempre pronto a desaprender e aprender de novo, sempre em luta contra “os hábitos da razão”²⁸, contra as certezas adquiridas, sempre em estado “de ensino virtual”²⁹. Ou seja, o trabalho científico exige um desdobramento constante entre a figura do professor e a do estudante. É necessário fazer, é necessário repetir, é necessário verificar se se está engando. Ora, repetir uma operação que se realizou, verificar se nos enganámos num cálculo, o que é isso senão um desdobramento entre o professor e o aluno dentro de nós? Há uma docilidade da figura do aluno que é igualmente um vestígio identificador da qualidade do cientista, uma modéstia, uma capacidade de reconhecer o erro. Compreende-se bem por que razão o cientista acede com alegria “ao encontro de um tempo de escola, uma disciplina de estudante”³⁰.

Finalmente, Bachelard pode dar-se o luxo de pensar a escola como configuração de alcance metafísico. Bachelard recorda a pertinência (e a frequência) com a qual a própria Natureza (objecto limite de toda a investigação científica) foi pensada como “Livro do Mundo”³¹. “Mundo criado por Deus para instruir o Homem (...), como se o universo tivesse sido criado para estabelecer uma universidade”(ibid). A escola é agora a metáfora capaz de dar conta da relação cognitiva que articula ciência e mundo, melhor dito, a ciência e “o livro escolar do universo” (ibid). Como

²⁵ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 23.

²⁶ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p.16.

²⁷ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 23.

²⁸ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 13.

²⁹ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 14.

³⁰ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliquée* (1949), p. 214.

³¹ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 23.

Bachelard escreve: “Deus é o mestre-escola que gosta de surpreender o seu discípulo. Ele guarda uma reserva de maravilhas para confundir o aluno presunçoso”³². Numa tal alegoria, se - como já Galileu sublinhava - a Natureza é o livro (é a figura da biblioteca que se mostra aqui em todo o seu esplendor). A Ciência é a Escola, a Universidade. Deus é o professor (o Mestre). O cientista é o discípulo, o aluno presunçoso. Em limite, quase se poderia dizer que é ainda à Escola que Bachelard faz apelo para pensar o ideal racional e moral da comunidade científica.

Uma questão deve, porém, ser formulada. Se é verdade que, como quer Bachelard, “a ciência cria filosofia”³³, então é necessário reconhecer que as matemáticas não-euclidianas de Rieman ou de Lobatchewsky, a mecânica não-newtoniana de Einstein, a física não-Maxwelliana de Bohr, etc., devem ter dado origem a uma nova filosofia. Bachelard fala de “um reino novo de racionalidade”³⁴, de uma espécie de “novidade metafísica essencial”³⁵, um quarto período (que a lei dos três estados de Auguste Comte não previu) que é consagrado precisamente pela “ruptura entre a experiência comum e a técnica científica”³⁶.

Estamos face ao advento da fenomenotécnica³⁷. Bachelard é muito claro sobre a novidade deste pensamento “essencialmente realizante”³⁸, sobre a capacidade para projectar os seus resultados no mundo, para reificar os seus teoremas³⁹. Como explica, “o que o homem faz com uma técnica científica do quarto período não existe na natureza e não é mesmo uma sequência natural de fenómenos naturais” (*ibid*). Estamos frente a

³² Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 24.

³³ Gaston Bachelard, *Le Nouvel Esprit Scientifique* (1934), p.7.

³⁴ Gaston Bachelard, *Le Matérialisme Rationnel* (1953), p.214.

³⁵ Gaston Bachelard, *Le Nouvel Esprit Scientifique* (1934), p.11.

³⁶ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 102.

³⁷ O neologismo aparece pela primeira vez no texto « Noumène et Microphysique » publicado no nº 1 da revista *Recherches Philosophiques* (1931-1932), p. 55-65 antes de ser retomado em *Le Nouvel Esprit Scientifique* (a partir da página 17). Jean-Hugues Barthélémy (*Des Instruments de Connaissance* (2004)) e Hermínio Martins (*Experimentum Humanum. Civilização Tecnológica e Condição Humana* (2011)) mostraram que o conceito de « tecnociência » é derivado do de fenomenotécnica (cf. Hermínio Martins (2011), p. 93). Para uma análise da fenomenotécnica bachelardiana, veja-se Vincent Bontems, *Bachelard* (2010).

³⁸ Gaston Bachelard, *Le Nouvel Esprit Scientifique* (1934), p.8.

³⁹ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p.103.

uma mutação fundamental: “Após ter formado, nos primeiros esforços do espírito científico, uma razão à imagem do mundo, a actividade da ciência moderna passa a construir um mundo à imagem da razão”⁴⁰.

A questão que queria colocar é a seguinte: Como é que a escola pode responder a esta mutação? Como pode a Escola continuar a ser uma figura constitutiva desta transmutação da racionalidade?

Com a fenomenotécnica estamos perante uma ontologia aberta para o não natural, para o artificial. A ciência moderna deixa-se aqui definir pela sua produtividade criadora, pela sua capacidade de produzir outros mundos. Como Bachelard não hesita em afirmar, a química, por exemplo, “faz outra coisa diferente do que faz a vida (...), faz de modo diferente o que a vida fez na ordem da criação das substâncias”⁴¹. O elogio que Bachelard faz dos robôs é significativo. Ao contrário de todos os que manifestam desdém pelo robô, que formulam juízos pejorativos sobre as possibilidades que lhe são atribuídas, Bachelard faz o elogio do autómato enquanto produto artificial da inteligência científica que chega mesmo a definir nos seguintes termos: “a inteligência científica é a faculdade de fazer robôs”⁴².

Estamos também perante uma epistemologia prospectiva. Como Bachelard escreve com claras ressonâncias Whiteheadianas⁴³, “por cima do sujeito, para lá do objecto imediato, a ciência moderna baseie-se no projecto”⁴⁴. Uma epistemologia, não apenas aberta para o desconhecido - destino quase trivial de qualquer ciência - mas que autoriza os futuros da ciência. Ou seja, uma epistemologia que é capaz de pensar em adiantamento, de antecipar, suscitar e, de certa maneira, desejar, as superações surracionalistas dos procedimentos científicos, ou seja, uma epistemologia que é capaz de provocar e originar o futuro e todas as suas novidades, as suas operações insuspeitadas, as suas simulações assíduas, as suas redes descentradas, desordenadas, as suas superabundâncias insensatas, as suas multiplicidades incoerentes. Um racionalismo aberto,

⁴⁰ Gaston Bachelard, *Le Nouvel Esprit Scientifique* (1934), p. 17.

⁴¹ Gaston Bachelard, *Le Matérialisme Rationnel* (1953), p. 33.

⁴² Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué*, (1949) p. 25.

⁴³ Alfred North Whitehead, *Process and Reality. An Essay in Cosmology* (1929).

⁴⁴ Gaston Bachelard, cité in Jean Lescure, *Un Été avec Bachelard* (1983), p. 15.

expressão cuja ambiguidade assinala uma razão incompleta e, ao mesmo tempo, proclama a capacidade da ciência para produzir novidade.

Estamos ainda perante uma estética da dificuldade. Como Bachelard escreve na bela página final do seu *Le Rationalisme Appliqué* (1949), “não hesito em pensar essa dinâmica da dificuldade como um carácter distintivo, como um carácter fundamental da ciência contemporânea”⁴⁵.

Na arte como na ciência, vence-se a dificuldade, visa-se o efeito de um esforço, o resultado de uma surpreendente capacidade de produção do novo. Nas palavras de Bachelard: “as belezas do pensamento científico não são belezas oferecidas à contemplação. Aparecem contemporâneas ao esforço de construção” (*ibid*).

Ou seja, para amar a ciência é necessário amar a dificuldade. No fim do caminho, a grande alegria que nos espera é compreender.

Não sei responder à pergunta acima colocada: como é que a Escola pode continuar a ser uma figura constitutiva do desejo de futuro que caracteriza a ciência contemporânea? Mas diria que, lá, pelo menos, a figura da escola está presente. E isto porque o professor é justamente aquele que vem do passado para abrir o futuro. Nas palavras de Bachelard, “aquele que faz compreender”⁴⁶.

Referências:

Bachelard, Gaston (1934), *Le Nouvel Esprit Scientifique*, Paris: PUF, 1978.

⁴⁵ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 214.

⁴⁶ Gaston Bachelard, *Le Rationalisme Appliqué* (1949), p. 19.

Bachelard, Gaston (1938), *La Formation de l'Esprit Scientifique*, Paris : Vrin, 1999.

Bachelard, Gaston (1949), *Le Rationalisme Appliqué*, Paris, PUF, 1975

Bachelard, Gaston (1951), *L'Activité Rationaliste de la Physique Contemporaine*, Paris: PUF.

Bachelard, Gaston (1953), *Le Matérialisme Rationnel*, Paris : PUF, 1972

Bachelard, Gaston (1961), *La Flamme d'une Chandelle*, Paris : PUF, 2005.

Barthélémy, Jean-Hugues (2004), "Des instruments de connaissance", *Science & Avenir*, n° hors-série, p. 46-50.

Bontems, Vincent (2010), *Bachelard*, Paris: Belles Lettres.

Carnap, Rudolf (1938), *Logical Foundations of the Unity of Science*, in O. Neurath (ed.), *International Encyclopedia of Unified Science*, Chicago / Illionis: The University of Chicago Press, I, pp. 42-62.

Comte, August (1830), *Cours de Philosophie Positive*, Paris: J. B. Baillière et Fils (1869).

Foucault, Michel (1966), *Les Mots et les Choses*. Paris: Gallimard.

Habermas, Jürgen (1968), *Technik und Wissenschaft als Ideologie* (trad. port.), Lisboa: Edições 70, 1994.

Heidegger, Martin (1954), *Die Frage nach Technik* (trad. inglesa), New York: Harper, 1977.

Husserl, Edmund (1936), *Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie* (trad. franc.), Paris: Gallimard, 1989.

Kuhn, Thomas (1962), *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago: University of Chicago Press.

Lakatos, Imre (1977). *The Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical Papers*, Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Lescure, Jean (1983), *Un Été avec Bachelard*, Paris : Luneau-Ascot, 1983

Lyotard, Jean-Francois (1979), *La Condition Postmoderne. Rapport sur le Savoir*. Paris: Éditions de Minuit.

Martins, Hermínio (2011), *Experimentum Humanum. Civilização Tecnológica e Condição Humana*, Lisboa: Relógio d'Água.

Osborn, Bell et Gibert (1983), "Science teaching and children's views of the World", *Journal of Research in Science Teaching*, 5 (1), pp. 1-14.

Parinaud, André (1996), *Gaston Bachelard*, Paris : Flammarion.

Pombo, Olga (2006), *Unidade da Ciência, Programas, Figuras e Metáforas*, Lisboa: Duarte Reis (2ª edição, Lisboa: CFCUL/Gradiva, 2011).

Popper, Karl (1934), *The Logic of Scientific Discovery* (English translation), London: Hutchinson, 1959.

Popper, Karl (1963), *Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge*, Routledge: London.

Whitehead, Alfred North (1929), *Process and Reality. An Essay in Cosmology*, New York: Free Press, 1979.